6

第七周作业

习题 6.1: P22 Ex 1.5.1(2)(4)

把下列复系数多项式分解为一次因式的乘积：

(2) $(x+1)^n+(x-1)^n$;

(4) $x^{2n}+C_{2n}^2x^{2n-2}(x^2-1)+C_{2n}^4x^{2n-4}(x^2-1)^2+\cdots+(x^2-1)^n$.

习题 6.2: P22 Ex 1.5.2(2)(6)

把下列实系数多项式分解为实的不可约因式的乘积：

(2) x^6+27;

(6) $x^{2n}+x^n+1$.

习题 6.3: P22 Ex 1.5.3

证明：复系数多项式 $f(x)$ 对所有实数 x 恒取正值的充分必要条件是，存在复系数多项式 $\varphi(x)$, $\varphi(x)$ 没有实数根，使得 $f(x)=|\varphi(x)|^2$.

习题 6.4: P22 Ex 1.5.4

证明：实系数多项式 $f(x)$ 对所有实数 x 恒取非负实数值的充分必要条件是，存在实系数多项式 $\varphi(x)$ 和 $\psi(x)$，使得 $f(x)=[\varphi(x)]^2+[\psi(x)]^2$.

习题 6.5: P219 Ex 5.4.5

设 $\mathscr{A}\colon U\to U$ 是线性映射。证明：存在线性映射 $\mathscr{B}\colon U\to U$，使得 $\mathscr{A}\mathscr{B}=0$，且 $\rho(\mathscr{A})+\rho(\mathscr{B})=\dim U$.